

1 Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit gibt an, welche Strecke ein Körper in einer bestimmten Zeit zurücklegt.

Merke

$$v = \frac{s}{t} \quad \text{Einheit: } 1 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad s = v \cdot t \quad t = \frac{s}{v}$$

Umrechnen: $\text{m/s} \cdot 3,6 = \text{km/h}$ $\text{km/h} : 3,6 = \text{m/s}$

s-t-Diagramm: Die Steigung $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ ist die Geschwindigkeit. Waagrecht: Der Körper steht.
Gerade: gleichförmig. Je steiler, desto schneller.

Beispiel – in vier Schritten

Ein Radfahrer fährt 150 m in 30 s. Bestimme seine Geschwindigkeit in m/s und in km/h.

1. Gegeben / Gesucht: $s = 150 \text{ m}$, $t = 30 \text{ s}$; gesucht v

2. Formel: $v = \frac{s}{t}$

3. Einsetzen: $v = \frac{150 \text{ m}}{30 \text{ s}}$

4. Ausrechnen: $v = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ und $5 \cdot 3,6 = 18 \frac{\text{km}}{\text{h}}$

2 Aufgaben

1) **Rechnen in vier Schritten.** Berechne jeweils die fehlende Größe.

a) $s = 400 \text{ m}$, $t = 50 \text{ s}$

b) $v = 12 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $t = 15 \text{ s}$

c) $v = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $s = 100 \text{ m}$

2) **Umrechnen.** Berechne jeweils die Geschwindigkeit in der anderen Einheit.

a) $20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ in km/h

b) $90 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ in m/s

c) $7,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ in km/h

d) $45 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ in m/s

3) **Wer ist schneller?** Lea läuft 200 m in 40 s, Tom läuft 300 m in 50 s. Entscheide mit einer Rechnung, wer schneller ist.

4) Eine Fahrt im s-t-Diagramm.

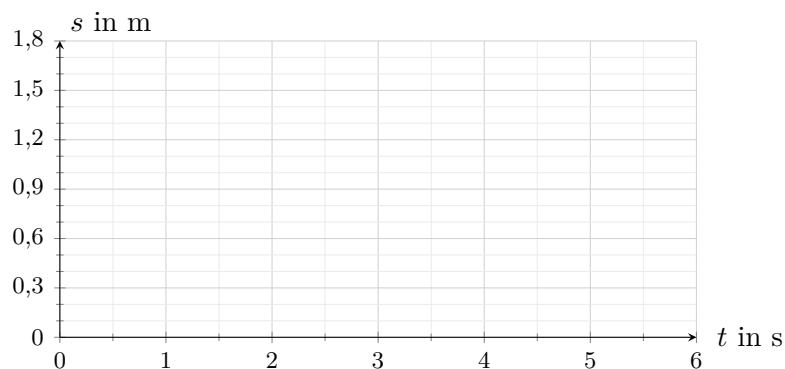


- a) Beschreibe die Bewegung in den drei Abschnitten.
 b) Bestimme die Geschwindigkeit im ersten und im dritten Abschnitt.

5) Vom Messwert zum Diagramm. Eine Kugel rollt über eine ebene Bahn.

t in s	0	1	2	3	4	5
s in m	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5

- a) Zeichne das s-t-Diagramm.
 b) Begründe, dass die Bewegung gleichförmig ist, und bestimme die Geschwindigkeit.

6) **Sprinter: Durchschnittsgeschwindigkeit.** Ein Bus fährt zuerst 6 km in 10 min, danach wegen Stau nur 4 km in 10 min.

- a) Bestimme die Durchschnittsgeschwindigkeit für die ganze Fahrt in km/h.
 b) Erläutere, warum der Tacho während der Fahrt meist nicht diesen Wert anzeigt.

Lösungen

Aufgabe 1 – Rechnen in vier Schritten

- a) $v = \frac{s}{t} = \frac{400 \text{ m}}{50 \text{ s}} = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- b) $s = v \cdot t = 12 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 15 \text{ s} = 180 \text{ m}$
- c) $t = \frac{s}{v} = \frac{100 \text{ m}}{4 \text{ m/s}} = 25 \text{ s}$

Aufgabe 2 – Umrechnen

- a) $20 \cdot 3,6 = 72 \frac{\text{km}}{\text{h}}$
- b) $90 : 3,6 = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- c) $7,5 \cdot 3,6 = 27 \frac{\text{km}}{\text{h}}$
- d) $45 : 3,6 = 12,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Aufgabe 3 – Wer ist schneller?

Lea: $v = \frac{200 \text{ m}}{40 \text{ s}} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Tom: $v = \frac{300 \text{ m}}{50 \text{ s}} = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Tom ist schneller, obwohl er länger läuft.

Aufgabe 4 – Eine Fahrt im s-t-Diagramm

- a) 0 bis 2 s: Der Körper entfernt sich gleichförmig bis 12 m. 2 bis 5 s: Er steht (waagerechte Linie).
5 bis 8 s: Er fährt gleichförmig zum Start zurück (s wird kleiner).
- b) Erster Abschnitt: $v = \frac{12 \text{ m}}{2 \text{ s}} = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Dritter Abschnitt: $v = \frac{12 \text{ m}}{3 \text{ s}} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (zurück).

Aufgabe 5 – Vom Messwert zum Diagramm

- a) Die Punkte (0 | 0), (1 | 0,3), ..., (5 | 1,5) liegen auf einer Geraden durch den Ursprung.
- b) In jeder Sekunde kommen 0,3 m dazu, die Punkte liegen auf einer Geraden: gleichförmig. $v = \frac{1,5 \text{ m}}{5 \text{ s}} = 0,3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Aufgabe 6 – Durchschnittsgeschwindigkeit

- a) Ganze Strecke 10 km, ganze Zeit 20 min = $\frac{1}{3} \text{ h}$. $v = 10 \text{ km} : \frac{1}{3} \text{ h} = 30 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.
- b) Der Tacho zeigt die Momentangeschwindigkeit: im ersten Teil 36 km/h, im Stau 24 km/h, beim Anfahren und Bremsen noch andere Werte. 30 km/h ist nur der Durchschnitt.